

Thomas Kalkülüs Kitabından Seçilen Çalışma Soruları 1

Türev, Lineerizasyon ve Diferansiyeller

1 Logaritmik ve Ters Fonksiyonların Türevleri

Aşağıdaki fonksiyonların türevlerini (y') hesaplayınız:

1. $y = \frac{x^4}{4} \ln x - \frac{x^4}{16}$

2. $y = \frac{\ln x}{1 + \ln x}$

3. $y = \ln(\ln x)$

4. $y = \ln^3(x^2 + 1)$

5. $y = \ln \sqrt{\frac{(x+2)^7}{(x+1)^{10}}}$

2 Logaritmik Türev Alma

Logaritmik türev alma yöntemini kullanarak aşağıdaki fonksiyonların türevlerini bulunuz:

1. $y = \frac{x \cos x}{\sqrt{\sec x}}$

2. $y = (x + 1)^2 \cdot (x - 2) \cdot (x + 3)^{1/2}$

3. $y = (1 + \sin^2 \theta)^{\tan \theta}$

3 Logaritmik Fonksiyonlarda Genel Türev

Aşağıdaki ifadelerin x 'e göre türevlerini (dy/dx) bulunuz:

1. $y = \log_3 \left(\frac{x+7}{x-7} \right)^{\ln 3}$

2. $y = \log_2 \left(\frac{x^2 e^2}{2\sqrt{x+1}} \right)$

4 Ters Fonksiyonun Türevi

$f(x) = x + e^{-x}$ fonksiyonu veriliyor. Buna göre $\frac{df^{-1}}{dx}$ değerini $x = 1 + \frac{1}{e} = f(1)$ noktası için hesaplayınız.

5 Ters Trigonometrik Fonksiyonlar

Aşağıdaki fonksiyonların türevlerini hesaplayınız:

1. $y = \cos^{-1}(x^3)$
2. $y = \sin^{-1}(2x) + \cos^{-1}(2x)$
3. $y = \csc^{-1}(t^2 + 1)$
4. $y = \tan^{-1}(\log_2 x)$
5. $y = \ln(x^2 + 4) - x \cdot \tan^{-1}\left(\frac{x}{2}\right)$
6. $y = \cot^{-1}\left(\frac{x}{a}\right), \quad a \in (0, \infty)$

6 Lineerizasyon ve Yaklaşık Değer

Aşağıdaki fonksiyonların belirtilen noktalardaki lineerizasyonlarını bulunuz:

1. $h(x) = e^{\ln(1+2x)}$, $x = 0$ noktasında.
2. $f(x) = \operatorname{arcsec}(x)$, $x = \pi/4$ noktasında.
3. $f(x) = \sin(x)$ fonksiyonunu kullanarak $f\left(\frac{31\pi}{180}\right)$ değerini lineerizasyon yardımıyla hesaplayınız.

7 Diferansiyeller

Aşağıdaki fonksiyonların diferansiyellerini (dy) bulunuz:

1. $y = \cos(2x^2 + 1)$
2. $y = 3 \csc(1 - 2\sqrt{x})$
3. $y = x^2 e^x$
4. $y = \cot^{-1}(e^x)$
5. $xy^2 - 4x^{3/2} + y = 0$